منظومة قيادة الحادث

نبذة مختصرة عن الفكرة والواجهات

الفكرة

تطبيق إلكتروني يربط غرفة العمليات وقائد الحادث ومساعده وقادة القطاعات على صورة واحدة للحادث تتحدّث لحظيًا. أي تحديث على جهاز يظهر عند الجميع خلال ثوانٍ، بدل الاعتماد الكامل على اللاسلكي والمكالمات.

لماذا

- تأخر المعلومة وضياعها عند نقلها شفهيًا.
- غياب صورة موحّدة لدى قائد الحادث عن القطاعات والأفراد والموارد.
- صعوبة متابعة طلبات الدعم وتوثيق الحادث بالوقت.

الواجهات الأربع

غرفة العمليات — حاسوب: البلاغات، تكليف المراكز، خريطة الإرسال وحالة البلاغ.

قائد الحادث — آيباد: الصورة الكاملة، الأسلوب التكتيكي، الإخلاء، الطلبات والصور.

مساعد قائد الحادث — آيباد: الطلبات والموارد، القطاعات والفرق، القوة والإصابات، الجهات الخارجية، الخطة المحلية.

قائد القطاع — هاتف أو آيباد: طلب الدعم، الصور مع رسالة صوتية، مهام القسم، تأكيد استلام الدعم.

أبرز المزايا

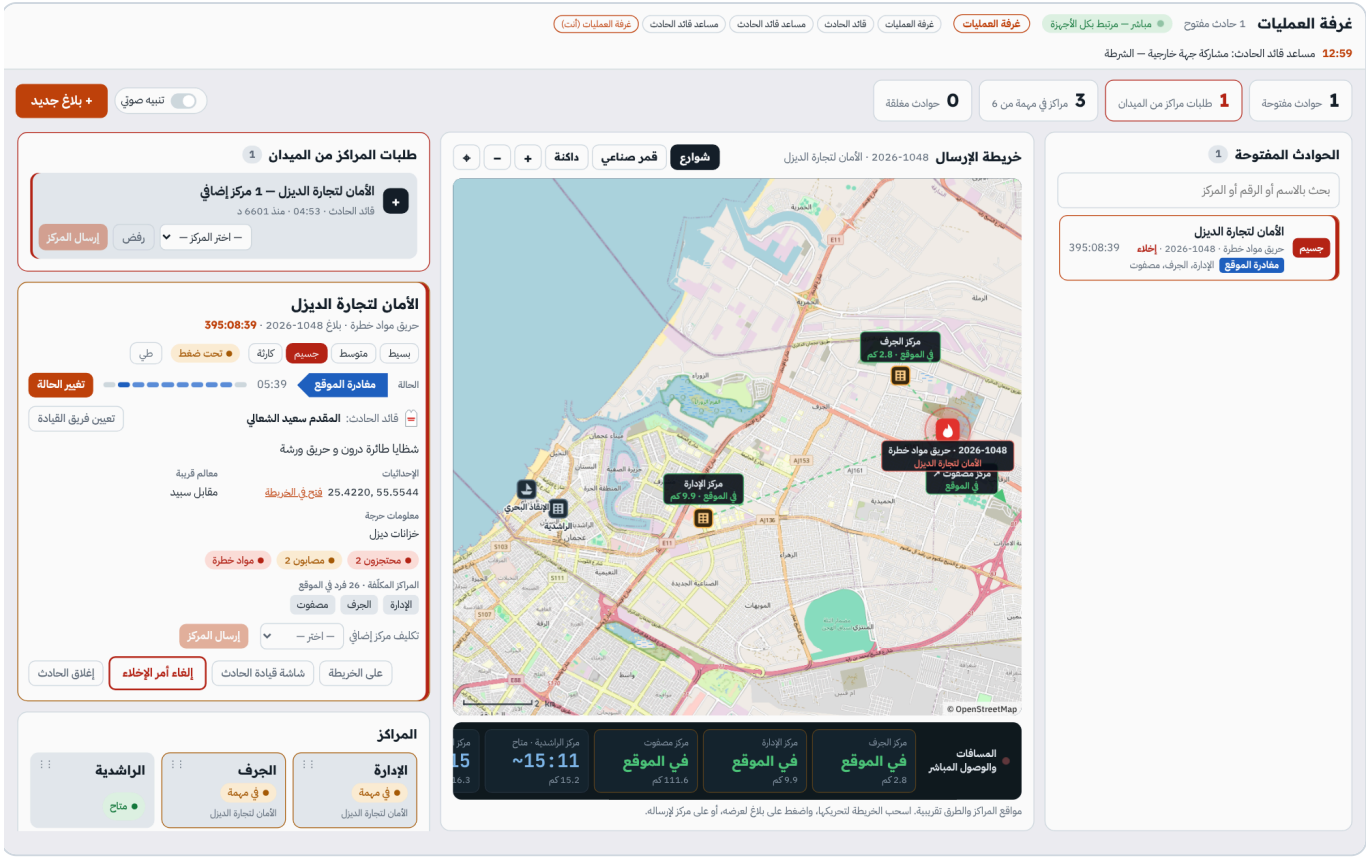
- مزامنة لحظية بين كل الأجهزة، والعمل دون اتصال ثم الإرسال عند عودته.
- مصطلحات ومسميات الآليات حسب دليل إجراءات الطوارئ، والتقسيم إلى قطاعات وأقسام.
- مخطط للموقع يوضح القطاعات وموقع الحريق ومنطقة البحث والآليات والأفراد.
- أمر إخلاء يصل لكل الشاشات بإنذار صوتي، وإعلان الخطة المحلية للحرائق الجسيمة.
- الذكاء الاصطناعي: تحويل كلام قائد القطاع إلى طلبات، وتحليل صور الموقع، وتوصية حسب دليل الإجراءات. القرار دائمًا للقائد.

النموذج الحالي يعمل فعليًا للتجربة ببيانات وهمية. اللقطات في الصفحات التالية مأخوذة من الروابط المباشرة للنسخة التجريبية، وتعرض بلاغًا تجريبيًا واحدًا: **«الأمان لتجارة الديزل»** (حريق مواد خطرة، بلاغ 2026-1048). التشغيل الفعلي يكون على خوادم الدفاع المدني وشبكته الداخلية.

غرفة العمليات

شاشة تحكّم للحاسوب بثلاثة أعمدة: الحوادث المفتوحة، خريطة الإرسال على خريطة حقيقية مع المسافات وزمن الوصول لكل مركز، وتفاصيل البلاغ المحدد مع الخطورة والحالة وتعيين فريق القيادة، وتحتها طلبات المراكز من الميدان ولوحة المراكز.

> **في اللقطة:** البلاغ بخطورة «جسيم» وحالته «مغادرة الموقع» وعليه أمر إخلاء، المراكز المكلّفة الإدارة والجرف ومصفوت (26 فردًا في الموقع)، قائد الحادث المقدم سعيد الشعالي، وطلب مركز إضافي من قائد الحادث بانتظار رد غرفة العمليات.

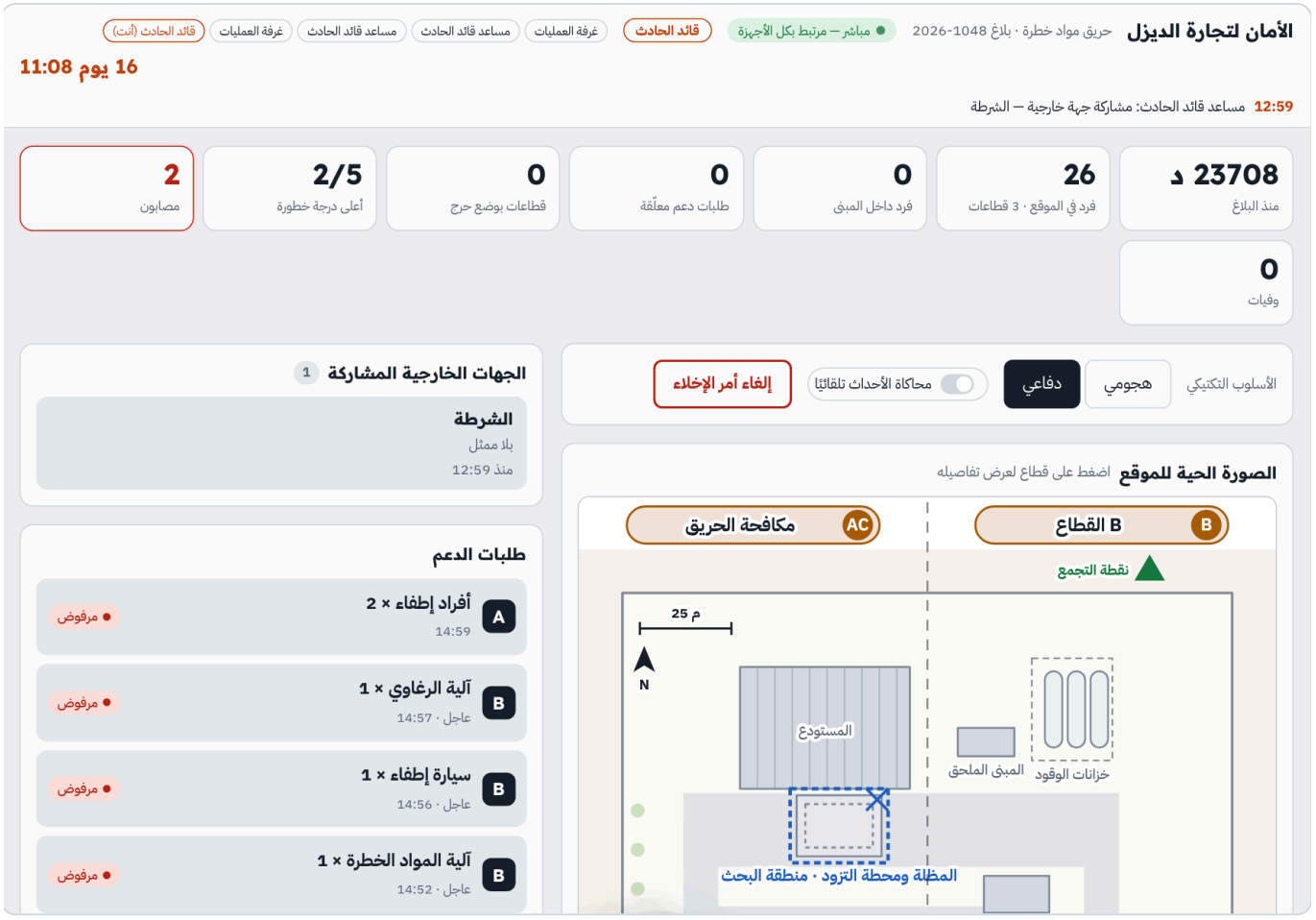


واجهة غرفة العمليات

قائد الحادث

المؤشرات الفورية في الأعلى، ثم الأسلوب التكتيكي (هجومي/دفاعي) وأمر الإخلاء، والصورة الحية للموقع بقطاعاتها، وبجانبها الجهات الخارجية وطلبات الدعم، ثم الصور من الميدان وسجل الأحداث.

> **في اللقطة:** 26 فردًا في الموقع في 3 قطاعات، مصابان، أعلى درجة خطورة 2/5، الأسلوب «دفاعي» وأمر الإخلاء فعّال (يظهر زر «إلغاء أمر الإخلاء»)، والشرطة جهة خارجية مشاركة.

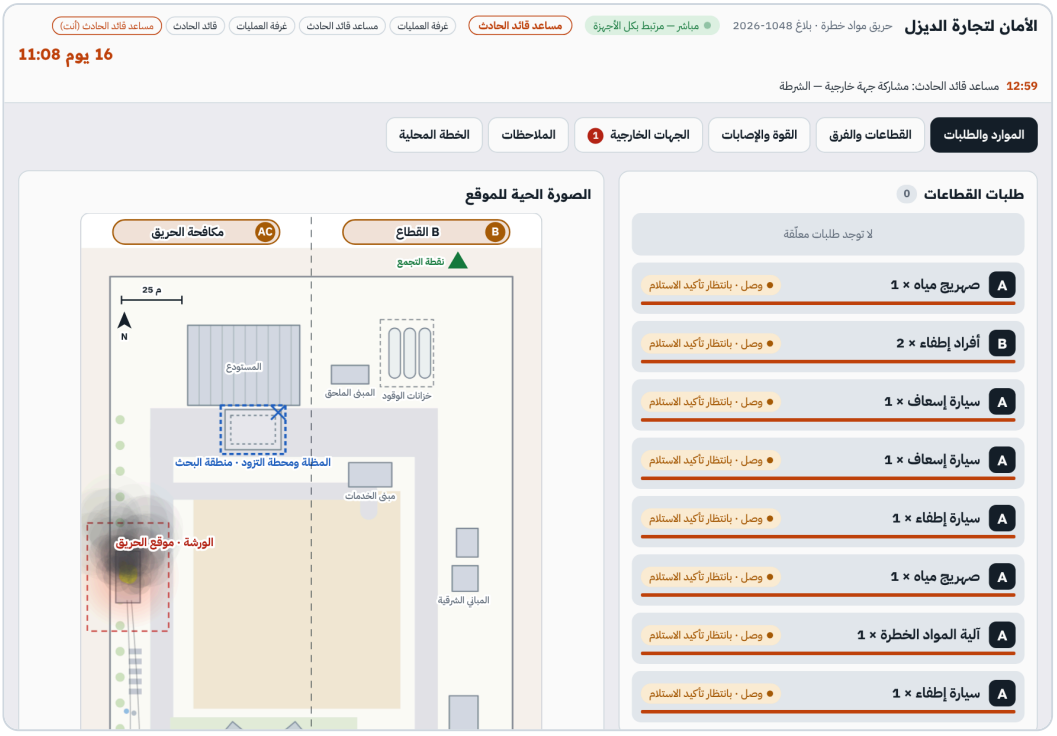


واجهة قائد الحادث

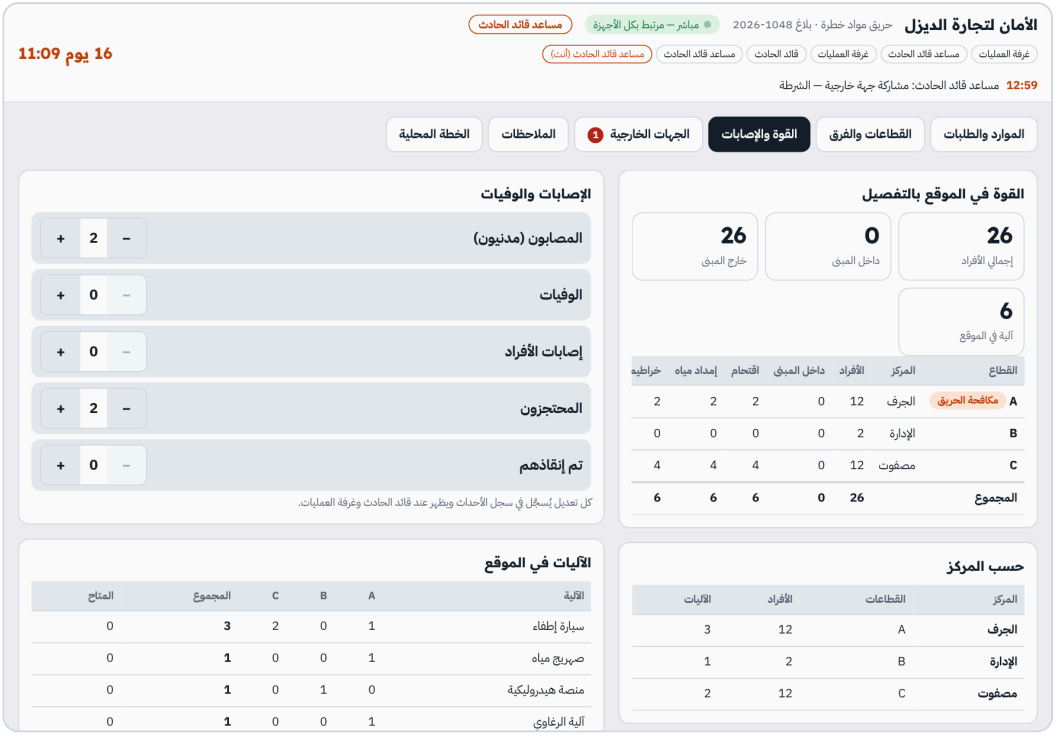
مساعد قائد الحادث

ستة تبويبات: الموارد والطلبات، القطاعات والفرق، القوة والإصابات، الجهات الخارجية، الملاحظات، والخطة المحلية.

في اللقطة: لا توجد طلبات معلّقة، والطلبات المعتمدة «وصل · بانتظار تأكيد الاستلام» من قائد القطاع. في القوة: 26 فردًا و6 آليات موزعة على القطاعات A (الجرف، مكافحة الحريق) وB (الإدارة) وC (مصفوت)، ومصابان ومحتجزان.



الموارد والطلبات



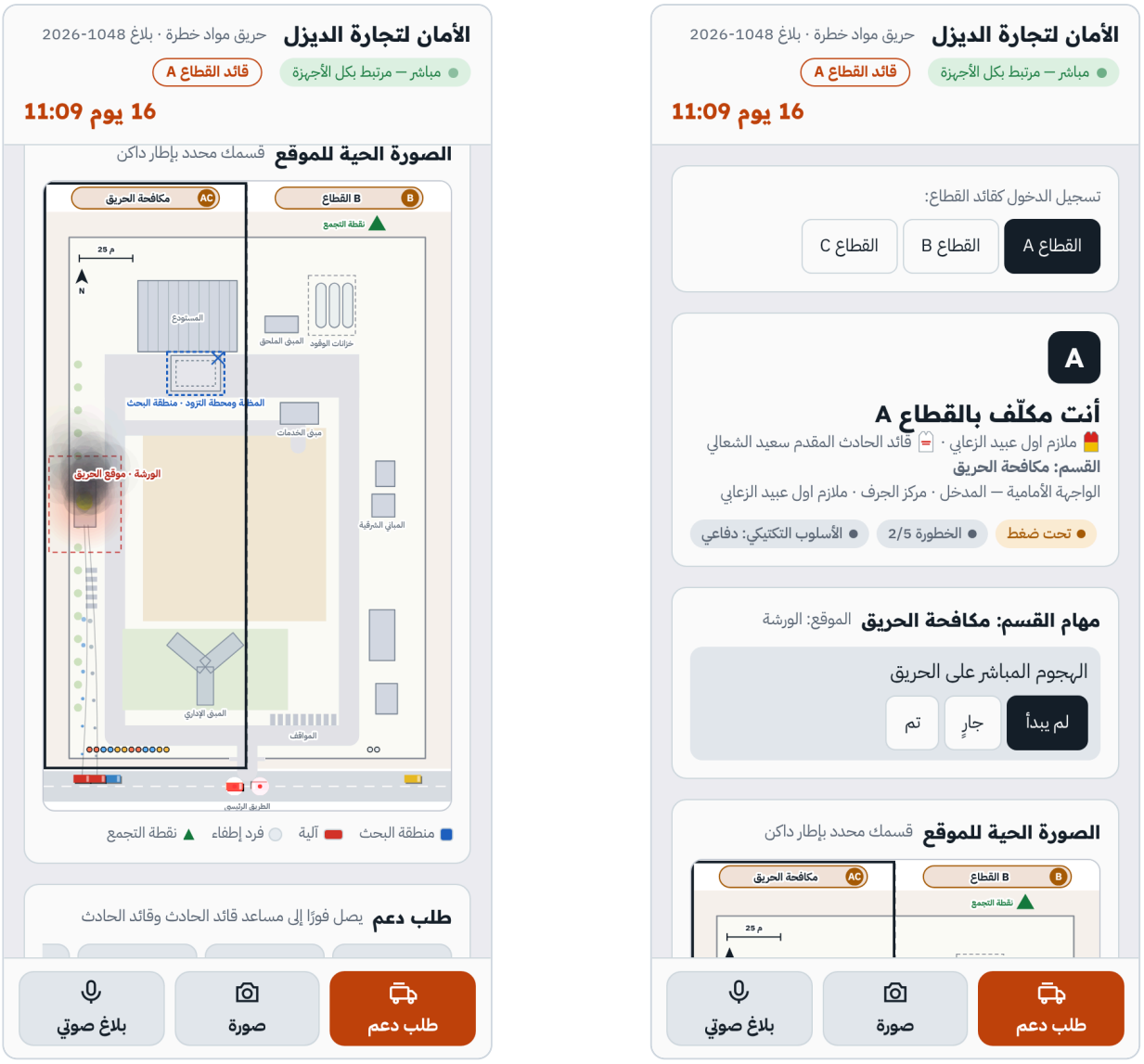
القوة والإصابات

قائد القطاع

متاحة بخيارين: **الهاتف** أو **الآيباد**. يعرف قائد القطاع قطاعه وقسمه ومهامه، ويطلب الدعم بلمسة، ويصوّر مع رسالة صوتية تتحول إلى نص، ويؤكد استلام الدعم.

على الهاتف: عمود واحد مع شريط سفلي بثلاثة أزرار سريعة: طلب دعم، صورة، بلاغ صوتي.

> **في اللقطة:** قائد القطاع A ملازم أول عبيد الزعابي، القسم «مكافحة الحريق» عند الواجهة الأمامية (المدخل) من مركز الجرف، الوضع «تحت ضغط» والخطورة 2/5، والمهمة «الهجوم المباشر على الحريق» في الورشة. قسمه محدد بإطار داكن على مخطط الموقع.

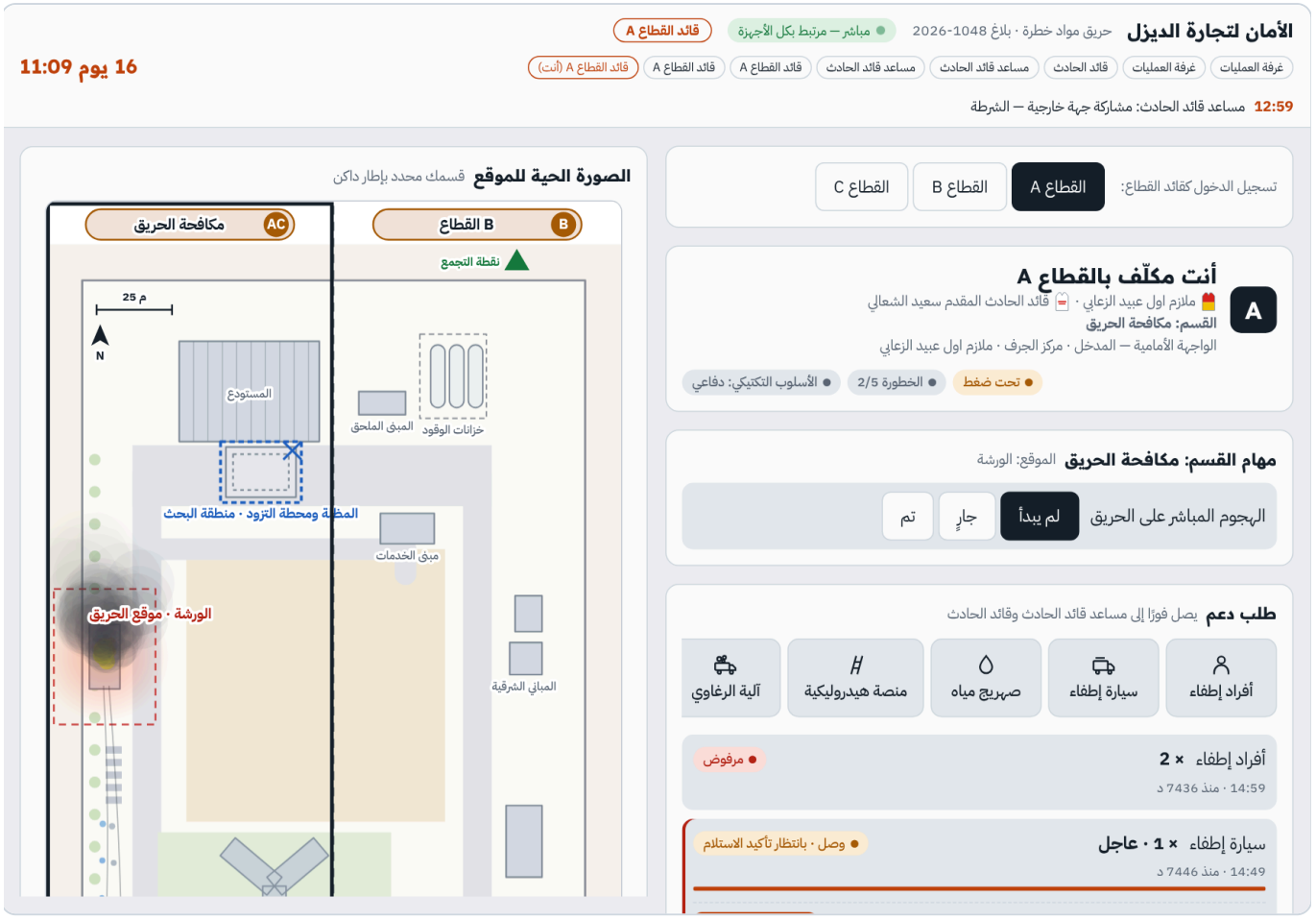


قائد القطاع على الهاتف

قائد القطاع على الآيباد

عمودان: في عمود اختيار القطاع وبطاقة القطاع ومهام القسم وطلب الدعم بأزرار كبيرة للمس، وفي العمود الآخر الصورة الحية للموقع.

> **في اللقطة:** القطاع A نفسه على الآيباد، مع طلبات القطاع وحالتها: طلب أفراد إطفاء مرفوض، وطلب سيارة إطفاء عاجل وصل وبانتظار تأكيد الاستلام.



قائد القطاع على الآيباد